Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE ARRHENIUS

Para un mecanismo con preequilibrio, el k observado es k_2K_1. Si ΔH_1 (del preequilibrio) = −20 kJ/mol y Ea_2 = 50 kJ/mol, ¿cuál es la energía de activación aparente?

A) 30 kJ/mol

B) 70 kJ/mol

C) 50 kJ/mol

D) −20 kJ/mol

E) 2,5 kJ/mol

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **k observado**
   $k = k_2K_1$: $\ln k = \ln k_2 + \ln K_1$.

2. **Dependencia con T**
   $Ea(\text{aparente}) = Ea_2 + \Delta H_1 = 50 + (-20) = 30$ kJ/mol.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Suma el valor absoluto de ΔH_1.

C) Ignora la dependencia de K_1 con T.

D) Solo considera el preequilibrio.

E) Divide en vez de sumar.

Idea clave. Con un preequilibrio exotérmico, la reacción puede acelerarse poco (o incluso frenarse) al calentar.